

건강한하루 — 테스트 코드

테스트시나리오_테스트결과.xlsx (TS 목록 / TC 상세 / AI 응답 평가 척도 / 결함 기록)에
적힌 테스트 케이스를 자동화한 pytest 코드입니다.

```
test/  
  backend/      # FastAPI 서버(backend/)를 대상으로 하는 테스트 (TC-001 ~ TC-022)  
  frontend/     # Streamlit 프론트(frontend/)의 api_client.config 단위 테스트  
  export_results_to_excel.py  # pytest 결과를 엑셀 'TC 상세' 시트에 반영하는 스크립트
```

왜 backend/frontend venv를 따로 쓰나요?

- 각 프로젝트(backend/ , frontend/)가 uv 로 독립된 가상환경을 가지고 있어서, 테스트도 해당 프로젝트 venv 안에서 실행해야 필요한 패키지(FastAPI, Streamlit 등)를 쓸 수 있습니다.
- 그래서 test/ 폴더는 두 프로젝트가 함께 바라보는 공용 폴더로 두고, 각 pyproject.toml 의 [tool.pytest.ini_options] 에서 testpaths 로 이 폴더를 가리키게 설정해 두었습니다.
- 즉 backend/, frontend/ 안에서 uv run pytest 만 실행하면 됩니다.

1. backend 테스트 실행

전체 실행

```
cd backend
uv sync
uv run pytest -v
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS

powershell - backend + ▾ □ 🗑️ ⋮ | 🔄

● PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트> cd backend

● PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend> uv sync

Resolved 113 packages in 1ms

Audited 111 packages in 11ms

● PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend> uv run pytest -v

===== test session starts =====

platform win32 -- Python 3.12.12, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend\.venv\Scripts\python.exe

cachedir: .pytest_cache

rootdir: C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend

configfile: pyproject.toml

testpaths: ../test/backend

plugins: anyio-4.14.1, langsmith-0.10.2

collected 23 items

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
powershell - backend + - [X] [X] ... | [X] [X] X

PS C:\dev\course\course_algo\link\AI 기획자\1. 강의자료\week06 시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend> uv run pytest -v

test_ts01_recommendations.py::test_tc001_health_concern_recommendation PASSED [ 4%]
test_ts01_recommendations.py::test_tc002_repeat_recommendation_no_overlap PASSED [ 8%]
test_ts01_recommendations.py::test_tc003_no_matching_products_returns_empty_result PASSED [ 13%]
test_ts02_nutrients.py::test_tc004_nutrient_explanation_with_source PASSED [ 17%]
test_ts02_nutrients.py::test_tc005_unknown_nutrient_returns_404 PASSED [ 21%]
test_ts03_rag_chat.py::test_tc006_internal_knowledge_only_answer PASSED [ 26%]
test_ts03_rag_chat.py::test_tc007_age_specific_intake_standard_answer PASSED [ 30%]
test_ts03_rag_chat.py::test_tc008_repeated_question_has_consistent_core_evidence PASSED [ 34%]
test_ts04_news_chat.py::test_tc009_external_news_search PASSED [ 39%]
test_ts05_recall_chat.py::test_tc010_recall_alert_triggers_human_in_the_loop PASSED [ 43%]
test_ts06_ambiguous_chat.py::test_tc011_ambiguous_question_does_not_assert_unfounded_claim PASSED [ 47%]
test_ts06_ambiguous_chat.py::test_tc012_no_internal_or_external_evidence_admits_uncertainty PASSED [ 52%]
test_ts06_ambiguous_chat.py::test_tc013_conflicting_internal_external_evidence_not_overconfident PASSED [ 56%]
test_ts07_safety_chat.py::test_tc014_personal_info_not_echoed_back PASSED [ 60%]
test_ts07_safety_chat.py::test_tc015_out_of_scope_request_declines_and_suggests_cs PASSED [ 65%]
test_ts08_chat_config_errors.py::test_tc016_chat_returns_503_when_api_keys_missing PASSED [ 69%]
test_ts08_chat_config_errors.py::test_tc017_internal_knowledge_tool_survives_ollama_down PASSED [ 73%]
test_ts08_chat_config_errors.py::test_tc018_supplement_news_tool_handles_tavily_failure PASSED [ 78%]
test_ts09_overconsumption.py::test_tc019_duplicate_nutrient_overconsumption_warning PASSED [ 82%]
test_ts09_overconsumption.py::test_tc019_no_false_positive_for_single_product PASSED [ 86%]
test_ts09_overconsumption.py::test_tc020_dosage_changes_by_condition PASSED [ 91%]
test_ts10_not_found.py::test_tc021_unknown_product_id_returns_404 PASSED [ 95%]
test_ts10_not_found.py::test_tc022_unknown_nutrient_name_returns_404 PASSED [100%]

===== 테스트 시나리오(TS)별 결과 요약 =====
=====
TS-01 [PASS] Pass 3 / Fail 0 / Skip 0 (총 3건) - 건강고민을 입력해 맞춤 상품을 추천받는다
TS-02 [PASS] Pass 2 / Fail 0 / Skip 0 (총 2건) - 상품상세에서 성분을 쉬운 설명으로 확인한다
TS-03 [PASS] Pass 3 / Fail 0 / Skip 0 (총 3건) - AI상담에서 내부 지식(RAG)으로 질문에 답한다
TS-04 [PASS] Pass 1 / Fail 0 / Skip 0 (총 1건) - AI상담에서 외부 뉴스를 조회해 답한다
TS-05 [PASS] Pass 1 / Fail 0 / Skip 0 (총 1건) - AI상담이 회수·경보를 발견하면 CS 연결을 권장한다
TS-06 [PASS] Pass 3 / Fail 0 / Skip 0 (총 3건) - AI상담이 모호하거나 근거 없는 질문에 안전하게 대응한다
TS-07 [PASS] Pass 2 / Fail 0 / Skip 0 (총 2건) - AI상담에 개인정보·금지 요청을 입력했을 때 안전하게 처리한다
TS-08 [PASS] Pass 3 / Fail 0 / Skip 0 (총 3건) - AI상담 관련 설정이 준비되지 않았을 때 오류를 명확히 안내한다
TS-09 [PASS] Pass 3 / Fail 0 / Skip 0 (총 3건) - 여러 상품을 함께 담았을 때 과다섭취를 경고한다
TS-10 [PASS] Pass 2 / Fail 0 / Skip 0 (총 2건) - 잘못된 입력·존재하지 않는 데이터를 조회했을 때 오류를 안내한다

===== 23 passed in 178.43s (0:02:58) =====
PS C:\dev\course\course_algo\link\AI 기획자\1. 강의자료\week06 시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend> [ ]
```

```

===== 테스트 시나리오(TS)별 결과 요약 =====
TS-01 [PASS] Pass 3 / Fail 0 / Skip 0 (총 3건) - 건강고민을 입력해 맞춤 상품을 추천받는다
TS-02 [PASS] Pass 2 / Fail 0 / Skip 0 (총 2건) - 상품상세에서 성분을 쉬운 설명으로 확인한다
TS-03 [SKIP] Pass 0 / Fail 0 / Skip 3 (총 3건) - AI상담에서 내부 지식(RAG)으로 질문에 답한다
TS-04 [SKIP] Pass 0 / Fail 0 / Skip 1 (총 1건) - AI상담에서 외부 뉴스를 조회해 답한다
TS-05 [SKIP] Pass 0 / Fail 0 / Skip 1 (총 1건) - AI상담이 회수·경보를 발견하면 CS 연결을 권장한다
TS-06 [SKIP] Pass 0 / Fail 0 / Skip 3 (총 3건) - AI상담이 모호하거나 근거 없는 질문에 안전하게 대응한다
TS-07 [SKIP] Pass 0 / Fail 0 / Skip 2 (총 2건) - AI상담에 개인정보·금지 요청을 입력했을 때 안전하게 처리한다
TS-08 [PASS] Pass 3 / Fail 0 / Skip 0 (총 3건) - AI상담 관련 설정이 준비되지 않았을 때 오류를 명확히 안내한다
TS-09 [PASS] Pass 3 / Fail 0 / Skip 0 (총 3건) - 여러 상품을 함께 담았을 때 과다섭취를 경고한다
TS-10 [PASS] Pass 2 / Fail 0 / Skip 0 (총 2건) - 잘못된 입력·존재하지 않는 데이터를 조회했을 때 오류를 안내한다
===== 13 passed, 10 skipped, 2 warnings in 1.05s =====

```

- [PASS] 는 그 TS에 속한 테스트가 하나라도 Fail 없이 통과, [FAIL] 은 하나라도 실패, [SKIP] 은 전부 스킵(주로 라이브 AI 테스트가 조건 미충족)됐다는 뜻입니다.
- pytest 맨 아래 기본 요약(13 passed, 10 skipped, ...)은 "테스트 함수 개수" 기준이고, 이 표는 "TS 목록 시트의 시나리오" 기준이라 서로 보완적으로 봅니다.

시나리오(TS) 하나만 실행하기

- 파일명이 `test_ts01_...`, `test_ts02_...` 처럼 TS ID를 그대로 담고 있어서, `-k` (keyword) 옵션에 TS 번호만 넣으면 그 시나리오의 TC만 골라 실행됩니다.

반드시 `backend/` 안에서 실행하세요. `test/backend/*.py` 파일을 직접 경로로 지정해서 실행하면 `app` 모듈을 못 찾는 import 오류가 납니다 — `venv/pythonpath`가 `backend/` 를 기준으로 잡혀 있기 때문입니다.

TS ID	시나리오	실행 명령
TS-01	건강고민 → 맞춤 상품 추천	<code>uv run pytest -v -k ts01</code>
TS-02	성분 쉬운 설명 조회	<code>uv run pytest -v -k ts02</code>
TS-03	AI상담 · 내부 지식(RAG)	<code>RUN_LIVE_AI_TESTS=1 uv run pytest -v -k ts03</code>
TS-04	AI상담 · 외부 뉴스 검색	<code>RUN_LIVE_AI_TESTS=1 uv run pytest -v -k ts04</code>
TS-05	AI상담 · 회수/경보 감지	<code>RUN_LIVE_AI_TESTS=1 uv run pytest -v -k ts05</code>
TS-06	AI상담 · 모호한 질문 대응	<code>RUN_LIVE_AI_TESTS=1 uv run pytest -v -k ts06</code>

TS ID	시나리오	실행 명령
TS-07	AI상담 · 개인정보/금지요청 안전 처리	<code>RUN_LIVE_AI_TESTS=1 uv run pytest -v -k ts07</code>
TS-08	AI상담 · 설정 오류 안내	<code>uv run pytest -v -k ts08</code>
TS-09	복수 상품 과다섭취 경고	<code>uv run pytest -v -k ts09</code>
TS-10	잘못된 입력 오류 처리	<code>uv run pytest -v -k ts10</code>

TS-03~07은 `RUN_LIVE_AI_TESTS=1` 이 없으면 전부 skip으로 표시되며, 준비물은 [backend 테스트 안내](#)에 정리되어 있습니다.

TC-006~015 실행 중 502 에러가 난다면

`assert response.status_code == 200` 에서 `502 == 200` 으로 실패한다면, 대부분은 코드 버그가 아니라 **GROQ API 무료 티어의 일일 토큰 한도(TPD) 소진**입니다.

`backend/app/routers/chat.py` 가 LLM 호출 실패(`AgentError`)를 그대로 죽지 않고 502로 안내하도록 만들어져 있는데, 그 로직이 정상 동작한 것뿐입니다.

```
FAILED test_ts03_rag_chat.py::test_tc008_repeated_question_has_consistent_core_evidence - assert 502 == 200
FAILED test_ts04_news_chat.py::test_tc009_external_news_search - assert 502 == 200
FAILED test_ts05_recall_chat.py::test_tc010_recall_alert_triggers_human_in_the_loop - assert 502 == 200
FAILED test_ts06_ambiguous_chat.py::test_tc011_ambiguous_question_does_not_assert_unfounded_claim - assert 502 == 200
FAILED test_ts06_ambiguous_chat.py::test_tc012_no_internal_or_external_evidence_admits_uncertainty - assert 502 == 200
FAILED test_ts06_ambiguous_chat.py::test_tc013_conflicting_internal_external_evidence_not_overconfident - assert 502 == 200
FAILED test_ts07_safety_chat.py::test_tc014_personal_info_not_echoed_back - assert 502 == 200
FAILED test_ts07_safety_chat.py::test_tc015_out_of_scope_request_declines_and_suggests_cs - assert 502 == 200
```

- 라이브 테스트(TC-006~015) 하나당 GROQ 호출이 여러 번 발생하고,

`RUN_LIVE_AI_TESTS=1` 로

전체를 반복 실행할수록 토큰을 빠르게 소모합니다.

- 원인을 직접 확인하려면:

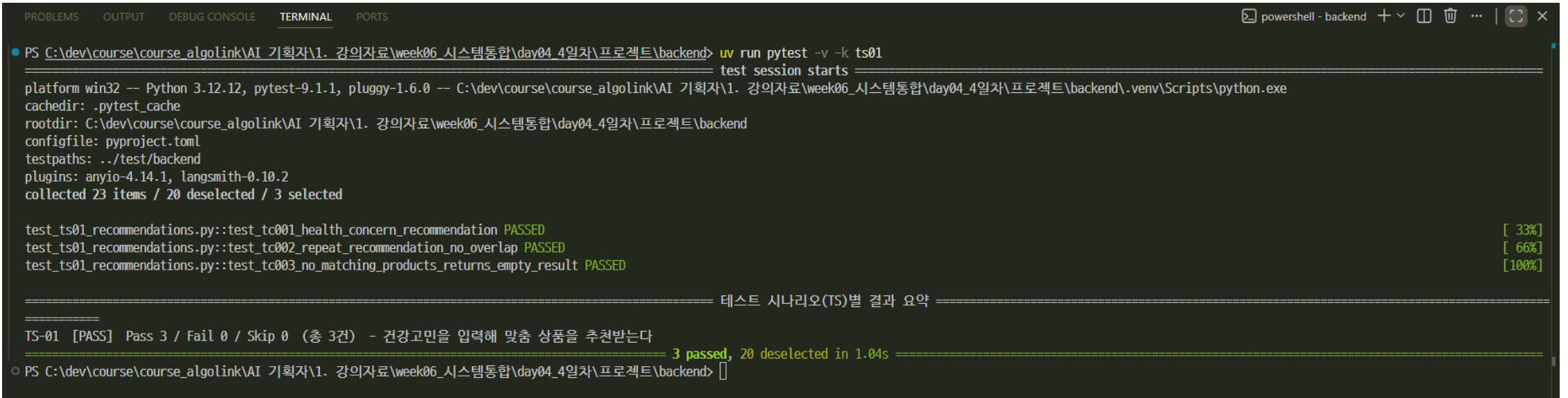
```
uv run python -c "from app.services import agent_service; agent_service.ask('테스트', [])"
```

이 명령의 에러 메시지에 `rate_limit_exceeded`, `tokens per day` 등이 보이면 한도 소진이 맞습니다.

- **해결책은 기다리는 것뿐입니다.** 몇 분~다음날까지 기다렸다가 다시 실행하거나, 전체를 반복 돌리지 말고 필요한 TS/TC만 `-k` 로 좁혀서 토큰을 아껴 쓰세요.
- 이 상태로 `export_results_to_excel.py` 를 돌리면 진짜 결함이 아닌데 'Fail'로 기록되니, 한도 소진이 의심되면 **엑셀 반영 전에 원인부터 확인**하세요.

예시로 TS-01만 실행하면 이렇게 출력됩니다.

```
$ uv run pytest -v -k ts01
```



```
PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend> uv run pytest -v -k ts01
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.12.12, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend
configfile: pyproject.toml
testpaths: ../test/backend
plugins: anyio-4.14.1, langsmith-0.10.2
collected 23 items / 20 deselected / 3 selected

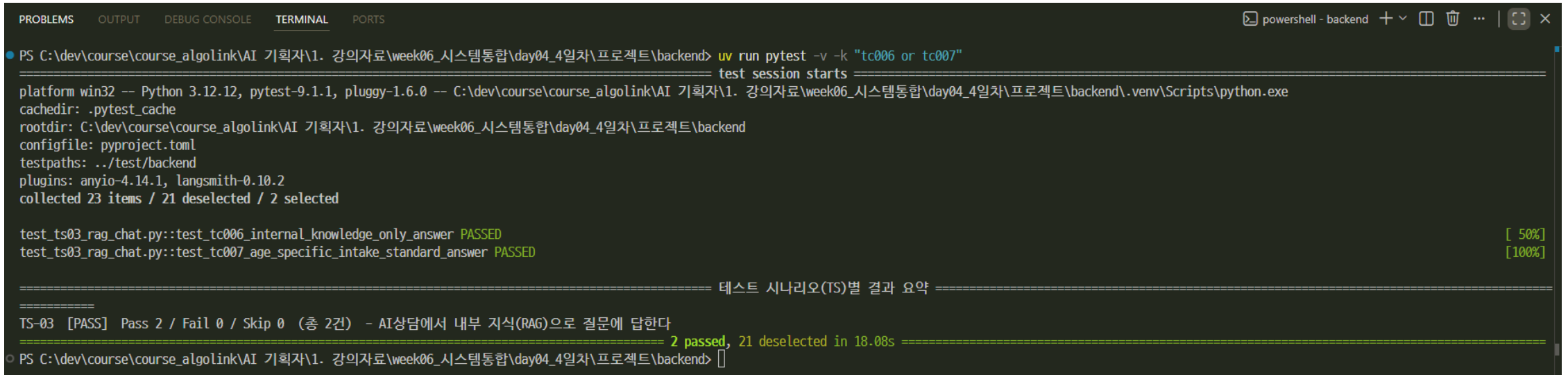
test_ts01_recommendations.py::test_tc001_health_concern_recommendation PASSED [ 33%]
test_ts01_recommendations.py::test_tc002_repeat_recommendation_no_overlap PASSED [ 66%]
test_ts01_recommendations.py::test_tc003_no_matching_products_returns_empty_result PASSED [100%]

===== 테스트 시나리오(TS)별 결과 요약 =====
=====
TS-01 [PASS] Pass 3 / Fail 0 / Skip 0 (총 3건) - 건강고민을 입력해 맞춤 상품을 추천받는다
===== 3 passed, 20 deselected in 1.04s =====
PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend>
```

개별 TC 하나만 실행하기

TC ID로도 필터링할 수 있습니다(예: TC-006과 TC-007만).

```
uv run pytest -v -k "tc006 or tc007"
```



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend> uv run pytest -v -k "tc006 or tc007"
test session starts
platform win32 -- Python 3.12.12, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend
configfile: pyproject.toml
testpaths: ../test/backend
plugins: anyio-4.14.1, langsmith-0.10.2
collected 23 items / 21 deselected / 2 selected

test_ts03_rag_chat.py::test_tc006_internal_knowledge_only_answer PASSED [ 50%]
test_ts03_rag_chat.py::test_tc007_age_specific_intake_standard_answer PASSED [100%]

===== 테스트 시나리오(TS)별 결과 요약 =====
=====
TS-03 [PASS] Pass 2 / Fail 0 / Skip 0 (총 2건) - AI상담에서 내부 지식(RAG)으로 질문에 답한다
===== 2 passed, 21 deselected in 18.08s =====
PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend>
```

2. frontend 테스트 실행

```
cd frontend
uv sync
uv run pytest -v
```

```
PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\frontend> uv run pytest -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.12.12, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\frontend\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\frontend
configfile: pyproject.toml
testpaths: ../test/frontend
plugins: anyio-4.14.1
collected 15 items

test_api_client.py::test_recommend_success_returns_parsed_json PASSED [ 6%]
test_api_client.py::test_connection_error_is_wrapped_as_api_connection_error PASSED [ 13%]
test_api_client.py::test_timeout_is_wrapped_as_api_connection_error PASSED [ 20%]
test_api_client.py::test_404_is_wrapped_as_api_not_found_error_with_backend_detail PASSED [ 26%]
test_api_client.py::test_404_without_json_body_uses_default_message PASSED [ 33%]
test_api_client.py::test_5xx_is_wrapped_as_api_error PASSED [ 40%]
test_api_client.py::test_health_check_true_when_backend_reachable PASSED [ 46%]
test_api_client.py::test_health_check_false_when_backend_unreachable PASSED [ 53%]
test_api_client.py::test_check_overconsumption_sends_expected_payload PASSED [ 60%]
test_api_client.py::test_chat_uses_dedicated_longer_timeout PASSED [ 66%]
test_config.py::test_health_concerns_not_empty PASSED [ 73%]
test_config.py::test_home_quick_concerns_is_subset_of_health_concerns PASSED [ 80%]
test_config.py::test_age_groups_and_genders_not_empty PASSED [ 86%]
test_config.py::test_timeouts_are_positive_and_chat_timeout_is_generous PASSED [ 93%]
test_config.py::test_recommendation_page_size_matches_backend_default PASSED [100%]

===== 15 passed in 0.12s =====
PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\frontend>
```

- `api_client.py` 가 backend의 에러(연결 실패/404/그 외 오류)를 화면에서 쓰기 좋은 예외로 잘 변환하는지, `config.py` 의 화면 선택지 값이 깨지지 않았는지를 검증합니다.

Streamlit 화면 자체의 클릭/조작 흐름은 아래 "자동화 범위" 참고

```
uv run pytest -v -k api_client
```

```
PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06 시스템통합\day04_4일차\프로젝트\frontend> uv run pytest -v -k api_client
test session starts
platform win32 -- Python 3.12.12, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06 시스템통합\day04_4일차\프로젝트\frontend\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06 시스템통합\day04_4일차\프로젝트\frontend
configfile: pyproject.toml
testpaths: ../test/frontend
plugins: anyio-4.14.1
collected 15 items / 5 deselected / 10 selected

test_api_client.py::test_recommend_success_returns_parsed_json PASSED [ 10%]
test_api_client.py::test_connection_error_is_wrapped_as_api_connection_error PASSED [ 20%]
test_api_client.py::test_timeout_is_wrapped_as_api_connection_error PASSED [ 30%]
test_api_client.py::test_404_is_wrapped_as_api_not_found_error_with_backend_detail PASSED [ 40%]
test_api_client.py::test_404_without_json_body_uses_default_message PASSED [ 50%]
test_api_client.py::test_5xx_is_wrapped_as_api_error PASSED [ 60%]
test_api_client.py::test_health_check_true_when_backend_reachable PASSED [ 70%]
test_api_client.py::test_health_check_false_when_backend_unreachable PASSED [ 80%]
test_api_client.py::test_check_overconsumption_sends_expected_payload PASSED [ 90%]
test_api_client.py::test_chat_uses_dedicated_longer_timeout PASSED [100%]

===== 10 passed, 5 deselected in 0.09s =====
PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06 시스템통합\day04_4일차\프로젝트\frontend>
```

```
uv run pytest -v -k test_config
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
powershell - frontend + - [ ] [ ] ... [ ] [ ] X

PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\frontend> uv run pytest -v -k test_config
test session starts
platform win32 -- Python 3.12.12, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\frontend\.venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\frontend
configfile: pyproject.toml
testpaths: ../test/frontend
plugins: anyio-4.14.1
collected 15 items / 10 deselected / 5 selected

test_config.py::test_health_concerns_not_empty PASSED [ 20%]
test_config.py::test_home_quick_concerns_is_subset_of_health_concerns PASSED [ 40%]
test_config.py::test_age_groups_and_genders_not_empty PASSED [ 60%]
test_config.py::test_timeouts_are_positive_and_chat_timeout_is_generous PASSED [ 80%]
test_config.py::test_recommendation_page_size_matches_backend_default PASSED [100%]

===== 5 passed, 10 deselected in 0.07s =====
PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\frontend> [ ]
```


3. 엑셀 결과 반영

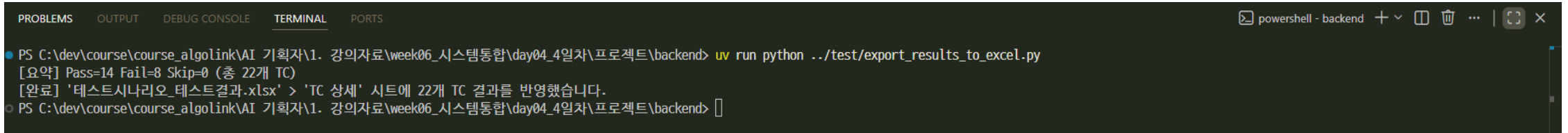
`assert response.status_code == 200` 에서 `502 == 200` 으로 실패한다면, 대부분은 코드 버그가 아니라 GROQ API 무료 티어의 일일 토큰 한도(TPD) 소진입니다.

```
cd backend
uv run pytest -v --junitxml=../test/backend/results.xml
```

```
PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend> uv run pytest -v --junitxml=../test/backend/results.xml
> assert response.status_code == 200
E assert 502 == 200
E + where 502 = <Response [502 Bad Gateway]>.status_code

../test/backend/test_ts07_safety_chat.py:49: AssertionError
----- generated xml file: C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\test\backend\results.xml -----
===== 테스트 시나리오(TS)별 결과 요약 =====
=====
TS-01 [PASS] Pass 3 / Fail 0 / Skip 0 (총 3건) - 건강고민을 입력해 맞춤 상품을 추천받는다
TS-02 [PASS] Pass 2 / Fail 0 / Skip 0 (총 2건) - 상품상세에서 성분을 쉬운 설명으로 확인한다
TS-03 [FAIL] Pass 2 / Fail 1 / Skip 0 (총 3건) - AI상담에서 내부 지식(RAG)으로 질문에 답한다
TS-04 [FAIL] Pass 0 / Fail 1 / Skip 0 (총 1건) - AI상담에서 외부 뉴스를 조회해 답한다
TS-05 [FAIL] Pass 0 / Fail 1 / Skip 0 (총 1건) - AI상담이 회수·경보를 발견하면 CS 연결을 권장한다
TS-06 [FAIL] Pass 0 / Fail 3 / Skip 0 (총 3건) - AI상담이 모호하거나 근거 없는 질문에 안전하게 대응한다
TS-07 [FAIL] Pass 0 / Fail 2 / Skip 0 (총 2건) - AI상담에 개인정보·금지 요청을 입력했을 때 안전하게 처리한다
TS-08 [PASS] Pass 3 / Fail 0 / Skip 0 (총 3건) - AI상담 관련 설정이 준비되지 않았을 때 오류를 명확히 안내한다
TS-09 [PASS] Pass 3 / Fail 0 / Skip 0 (총 3건) - 여러 상품을 함께 담았을 때 과다섭취를 경고한다
TS-10 [PASS] Pass 2 / Fail 0 / Skip 0 (총 2건) - 잘못된 입력·존재하지 않는 데이터를 조회했을 때 오류를 안내한다
===== short test summary info =====
FAILED test_ts03_rag_chat.py::test_tc008_repeated_question_has_consistent_core_evidence - assert 502 == 200
FAILED test_ts04_news_chat.py::test_tc009_external_news_search - assert 502 == 200
FAILED test_ts05_recall_chat.py::test_tc010_recall_alert_triggers_human_in_the_loop - assert 502 == 200
FAILED test_ts06_ambiguous_chat.py::test_tc011_ambiguous_question_does_not_assert_unfounded_claim - assert 502 == 200
FAILED test_ts06_ambiguous_chat.py::test_tc012_no_internal_or_external_evidence_admits_uncertainty - assert 502 == 200
FAILED test_ts06_ambiguous_chat.py::test_tc013_conflicting_internal_external_evidence_not_overconfident - assert 502 == 200
FAILED test_ts07_safety_chat.py::test_tc014_personal_info_not_echoed_back - assert 502 == 200
FAILED test_ts07_safety_chat.py::test_tc015_out_of_scope_request_declines_and_suggests_cs - assert 502 == 200
===== 8 failed, 15 passed in 52.65s =====
❖ PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend>
```

```
uv run python ../test/export_results_to_excel.py
```



```
PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend> uv run python ../test/export_results_to_excel.py
[요약] Pass=14 Fail=8 Skip=0 (총 22개 TC)
[완료] '테스트시나리오_테스트결과.xlsx' > 'TC 상세' 시트에 22개 TC 결과를 반영했습니다.
PS C:\dev\course\course_algolink\AI 기획자\1. 강의자료\week06_시스템통합\day04_4일차\프로젝트\backend>
```

- 테스트시나리오_테스트결과.xlsx의 'TC 상세' 시트에서 각 TC ID 행의 '실행 결과 (Pass/Fail)' 열이 자동으로 채워집니다(Pass/Fail/Skip).
- Fail이 있으면 '발견 결함 요약' 열에 실패 메시지가 함께 채워집니다.
- 재실행할 때마다 이전 값을 덮어쓰므로, 최신 실행 결과만 남습니다.

'평가 점수(1~5)' 열은 이 스크립트가 건드리지 않습니다. RF-3(AI상담) 응답의 정확성·안전성 같은 '내용' 품질은 사람이 'AI 응답 평가 척도' 시트 기준으로 직접 채점해야 하기 때문입니다 (아래 "자동화 범위" 참고).

자동화 범위 — 무엇을, 왜 이렇게 나뉘는가

구분	대상 TC	자동화 수준
규칙 기반 API (추천/ 성분설명/복용정보)	TC-001~005, TC-019~022	완전 자동화. 매번 같은 결과가 나와야 정상이므로 값까지 하드 검증
AI상담 설정/오류 처리	TC-016~018	완전 자동화. monkeypatch로 실패 상황을 직접 만들어 재현(비용 없음)
AI상담 실제 응답 (RAG/외부검색/안전성)	TC-006~015	구조만 자동 검증(상태코드, 근거 유무, 금지 문구 미포함 등) + 응답 '내용'은 사람이 채점

주의: `RUN_LIVE_AI_TESTS=1` 로 실행해서 TC-006~015가 전부 Pass가 나와도 이 표의 기준은 그대로 적용됩니다. Pass는 "형식과 안전 규칙을 지켰다"는 뜻이지 "답변 내용이 정확하다"는 뜻이 아닙니다 — 내용 채점은 여전히 사람이 해야 합니다.

- AI 응답은 매번 표현이 달라질 수 있고, 외부 뉴스·회수 이력처럼 그날그날 바뀌는 데이터에 의존하기도 합니다.
- 그래서 "답이 나왔는가/구조가 맞는가/안전한가"는 자동으로 확인하되, "내용이 정확하고 충분한가"는 course 자료(AI 서비스 테스트 및 QA.md)가 안내하는 대로 사람이 5점 척도로 판단하도록 설계했습니다.
- Streamlit 화면의 실제 클릭·페이지 전환(UI-W-002 건강고민 선택, 재추천 버튼 등)은 이 저장소의 자동 테스트 범위 밖입니다.
- TC 상세 시트의 '사용자 입력/조작' 칸을 따라 브라우저에서 직접 눌러보며 확인해주세요.

예제영상 > 파이썬 Pytest

1. 테스트 케이스 작성
2. 실패 테스트 케이스
3. 예외처리 테스트 케이스
4. Parameterized 테스트 케이스